

FOLIE 1

Break-even-Analyse

Ein Unternehmen will wissen, ab welcher Absatzmenge ein Produkt mehr einbringt, als es kostet. Die Break-even-Analyse beantwortet das mit zwei Geraden und einer einzigen Formel.

Kosten und Erlöse

- Fixkosten K_f fallen unabhängig von der Menge an
  z. B. Miete, Gehälter, Abschreibungen
- Variable Kosten k_v fallen je Stück an
  z. B. Material, Verpackung, Energie
- Gesamtkosten: $K(x) = K_f + k_v \cdot x$
- Erlös: $E(x) = p \cdot x$
- Gewinn: $G(x) = E(x) - K(x)$

Demo-Foliensatz für Lernhelfer 2

FOLIE 2

Kosten und Erlöse

Bevor man nach dem Punkt sucht, an dem sich ein Produkt lohnt, braucht man zwei Bausteine: was die Produktion kostet und was der Verkauf einbringt.

Die Kosten zerfallen in zwei Arten. **Fixkosten** K_f fallen auch dann an, wenn kein einziges Stück verkauft wird – die Miete für die Werkhalle ist jeden Monat fällig. **Variable Kosten** k_v entstehen dagegen mit jedem Stück neu; das kleine k zeigt, dass sie je Stück gemeint sind.

Die Formeln bauen aufeinander auf:

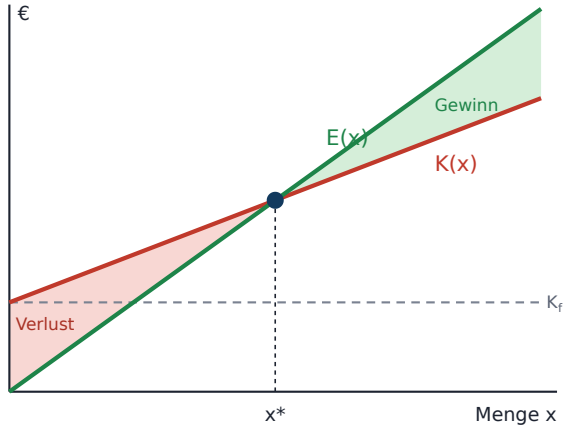
$$K(x) = K_f + k_v \cdot x$$

- x: Absatzmenge in Stück
- K_f: Fixkosten in Euro
- k_v: variable Kosten je Stück in Euro
- K(x): die **Gesamtkosten** bei der Menge x

Der **Erlös** $E(x) = p \cdot x$ ist Preis mal Menge, denn jedes verkaufte Stück bringt denselben Betrag. Der **Gewinn** G(x) ist die Differenz aus Erlös und Kosten; ist er negativ, macht das Unternehmen Verlust.

Beide Funktionen sind Geraden: Die Kostengerade beginnt bei K_f, die Erlösgerade im Nullpunkt. Genau dieser Unterschied im Startpunkt führt auf der nächsten Folie zum Break-even-Punkt.

Der Break-even-Punkt



Bedingung

$E(x^*) = K(x^*)$

$p \cdot x^* = K_f + k_v \cdot x^*$

Break-even-Menge

$x^* = K_f / (p - k_v)$

$p - k_v$ heißt Deckungsbeitrag je Stück

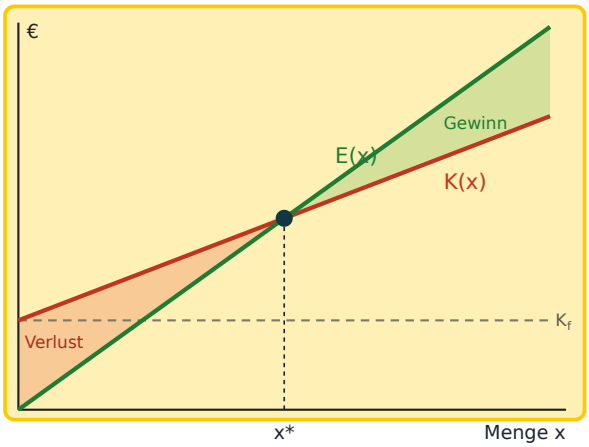
Demo-Foliensatz für Lernhelfer 3

FOLIE 3 · ÜBERBLICK ○○○

Der Break-even-Punkt

Die Folie bringt beide Geraden in ein Diagramm und leitet daraus ab, ab welcher Menge Gewinn entsteht. Links steht das Bild, rechts die Rechnung in zwei Teilen.

Der Break-even-Punkt



Bedingung

$E(x^*) = K(x^*)$

$p \cdot x^* = K_f + k_v \cdot x^*$

Break-even-Menge

$x^* = K_f / (p - k_v)$

$p - k_v$ heißt Deckungsbeitrag je Stück

Demo-Foliensatz für Lernhelfer 3

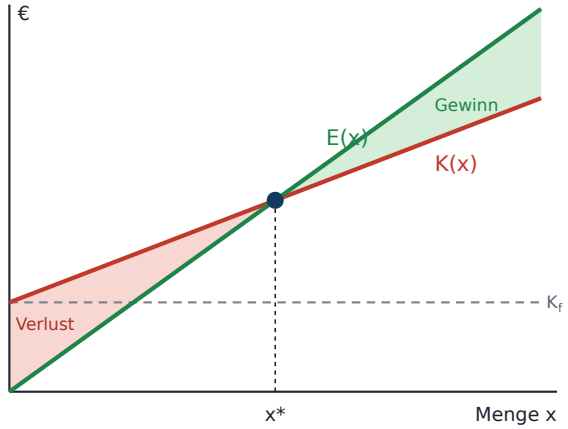
FOLIE 3 · SCHRITT 1 VON 3 ●○○

Kosten- und Erlösgerade im Diagramm

Waagerecht ist die Menge x aufgetragen, senkrecht ein Eurobetrag. Die rote Kostengerade K(x) startet auf Höhe der Fixkosten (gestrichelte Linie) und steigt mit k_v je Stück. Die grüne Erlösgerade E(x) startet bei null, steigt aber steiler, weil der Preis p über den variablen Kosten liegt.

Links vom Schnittpunkt liegen die Kosten über dem Erlös: die rote **Verlustzone**. Rechts davon ist es umgekehrt: die grüne **Gewinnzone**. Der Schnittpunkt selbst ist der **Break-even-Punkt**, seine Menge heißt x^*. Dort ist der Gewinn genau null.

Der Break-even-Punkt



Bedingung

$E(x^*) = K(x^*)$

$p \cdot x^* = K_f + k_v \cdot x^*$

Break-even-Menge

$x^* = K_f / (p - k_v)$

$p - k_v$ heißt Deckungsbeitrag je Stück

Demo-Foliensatz für Lernhelfer 3

FOLIE 3 · SCHRITT 2 VON 3

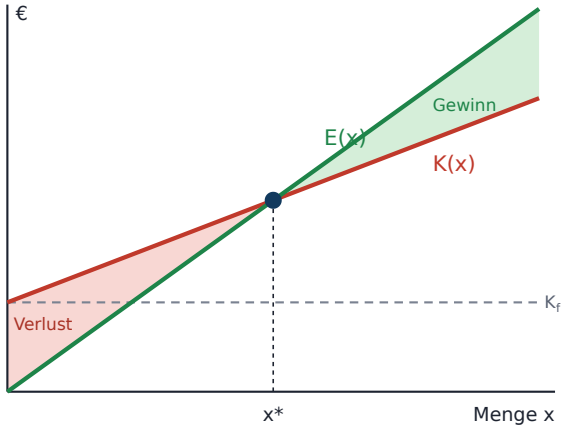
Die Bedingung

Am Break-even-Punkt sind Erlös und Kosten gleich groß – das ist die erste Zeile im Kasten. Setzt man die Formeln von Folie 2 ein, entsteht eine Gleichung mit nur einer Unbekannten:

$$p \cdot x^* = K_f + k_v \cdot x^*$$

Links steht, was x^* Stück einbringen, rechts, was sie kosten.

Der Break-even-Punkt



Bedingung

$E(x^*) = K(x^*)$

$p \cdot x^* = K_f + k_v \cdot x^*$

Break-even-Menge

$x^* = K_f / (p - k_v)$

$p - k_v$ heißt Deckungsbeitrag je Stück

Demo-Foliensatz für Lernhelfer 3

FOLIE 3 · SCHRITT 3 VON 3

Die Break-even-Menge

Um x^* zu bestimmen, sammelt man alle Glieder mit x^* auf einer Seite und klammert aus:

$$p \cdot x^* - k_v \cdot x^* = K_f$$

$$(p - k_v) \cdot x^* = K_f$$

$$x^* = \frac{K_f}{p - k_v}$$

Der Nenner $p - k_v$ ist der **Deckungsbeitrag** je Stück: Was von jedem verkauften Stück nach Abzug seiner variablen Kosten übrig bleibt, um die Fixkosten zu decken. Die Formel sagt also: Man braucht so viele Stück, bis die Deckungsbeiträge zusammen die Fixkosten ergeben.

Liegt der Preis nicht über den variablen Kosten, wird der Nenner null oder negativ. Dann gibt es keinen Break-even-Punkt, und jedes weitere Stück vergrößert den Verlust.

Beispiel: Fahrradlampen

Fixkosten je Jahr	$K_f = 12.000$ €
Variable Kosten je Lampe	$k_v = 8$ €
Verkaufspreis je Lampe	$p = 20$ €

$x^* = 12.000$ € / (20 € − 8 €) = 1.000 Lampen
Bei 1.500 verkauften Lampen: G = 1.500 · 12 € − 12.000 € = 6.000 €

Demo-Foliensatz für Lernhelfer 4

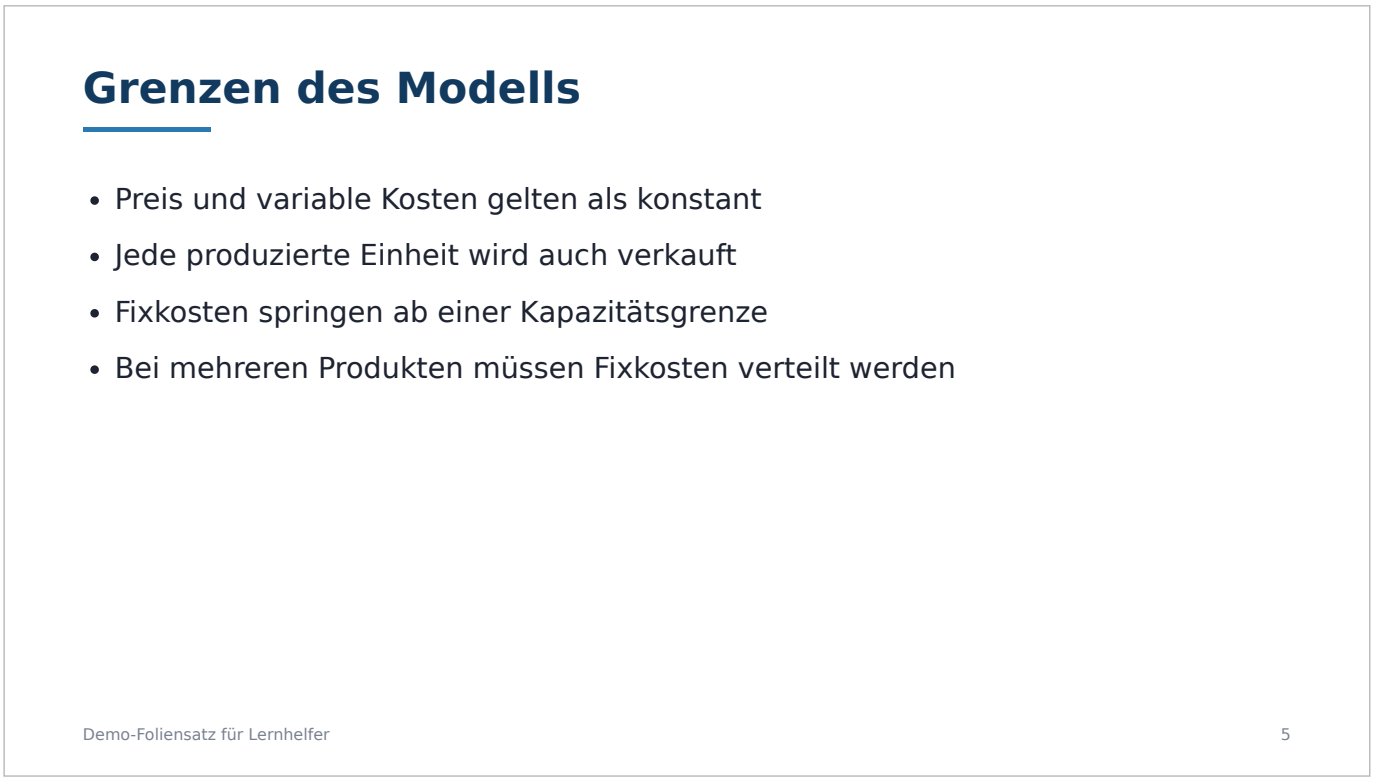
FOLIE 4

Beispiel: Fahrradlampen

Die Zahlen setzen die Formel von Folie 3 ein. Jede Lampe bringt einen Deckungsbeitrag von 20 € − 8 € = 12 €. Um 12.000 € Fixkosten zu decken, braucht es 12.000 € / 12 € = 1.000 Lampen – das ist x^*.

Die zweite Zeile im Kasten prüft das Ergebnis von der anderen Seite: 1.500 Lampen liegen 500 Stück über x^*. Diese 500 Lampen bringen je 12 € Deckungsbeitrag, zusammen also 6.000 € Gewinn – derselbe Wert, den die Rechnung im Kasten ergibt.

> **Merke:** Jedes Stück über der Break-even-Menge erhöht den Gewinn um genau einen Deckungsbeitrag.



FOLIE 5

Grenzen des Modells

Das Modell ist so einfach, weil es Annahmen trifft, die in der Praxis selten genau stimmen:

- Konstante Preise und Stückkosten: Mengenrabatte beim Einkauf oder Preisnachlässe beim Verkauf biegen die Geraden.
- Alles wird verkauft: Lagerbestände verursachen Kosten, ohne Erlös zu bringen.
- Sprungfixe Kosten: Ab einer Kapazitätsgrenze braucht es etwa eine zweite Maschine, und die Kostengerade macht einen Sprung.
- Mehrere Produkte: Gemeinsame Fixkosten lassen sich nur mit einer zusätzlichen Annahme auf die Produkte verteilen.

Für eine erste Einschätzung ist die Break-even-Menge trotzdem nützlich, weil sie mit drei Zahlen auskommt.

ZUSAMMENFASSUNG DER VORLESUNG

Das Wichtigste in Kürze

Die Break-even-Analyse fragt, ab welcher Menge ein Produkt Gewinn bringt. Dazu stellt sie Kosten und Erlöse als Geraden dar und sucht deren Schnittpunkt. Die Break-even-Menge ergibt sich, indem man die Fixkosten durch den Deckungsbeitrag je Stück teilt. Weil das Modell mit festen Preisen und Stückkosten rechnet, eignet es sich vor allem für eine erste Abschätzung.

Takeaways

- Gesamtkosten setzen sich aus Fixkosten und variablen Kosten je Stück zusammen.
- Am Break-even-Punkt sind Erlös und Kosten gleich, der Gewinn ist null.
- Die Break-even-Menge ist $x^* = K_f/(p - k_v)$.
- Jedes Stück über der Break-even-Menge erhöht den Gewinn um einen Deckungsbeitrag.
- Liegt der Preis nicht über den variablen Kosten, gibt es keinen Break-even-Punkt.

Kernbegriffe

- **Fixkosten**: Kosten, die unabhängig von der Menge anfallen (Folie 2)
- **Variable Kosten**: Kosten, die je Stück entstehen (Folie 2)
- **Gesamtkosten**: Fixkosten plus variable Kosten der ganzen Menge (Folie 2)
- **Erlös**: Preis mal verkaufte Menge (Folie 2)
- **Gewinn**: Erlös minus Kosten (Folie 2)
- **Break-even-Punkt**: Schnittpunkt von Kosten- und Erlösgerade, der Gewinn ist dort null (Folie 3)
- **Deckungsbeitrag**: Preis minus variable Kosten je Stück (Folie 3)
- **Gewinnzone**: Mengen oberhalb der Break-even-Menge (Folie 3)